

Mitocondrias, ejercicio e insuficiencia cardíaca: rehabilitación metabólica de precisión

Síntesis clínica de rigor · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

La intolerancia al esfuerzo en insuficiencia cardíaca no se explica únicamente por gasto cardíaco reducido. El músculo esquelético desarrolla menor densidad capilar, pérdida de fibras oxidativas y disfunción mitocondrial que adelantan acidosis, aferencia ergorrefleja y disnea. El entrenamiento aeróbico y de fuerza puede elevar VO_2peak , mejorar economía y recuperar tareas aun cuando la fracción de eyección cambie poco. El ensayo clásico de entrenamiento describió adaptación cardiorrespiratoria y ultraestructural periférica, coherente con un efecto sistémico. La magnitud individual depende de congestión, cronotropismo, hierro, fragilidad, nutrición, medicación y dosis efectivamente completada. Una rehabilitación de precisión combina estratificación, intervalos cuando son necesarios, fuerza progresiva y vigilancia de presión, peso, síntomas y recuperación. El objetivo no es una sesión máxima, sino semanas repetibles que conviertan reserva metabólica en autonomía y menor carga sintomática.

El músculo periférico es órgano diana y determinante pronóstico. Hipoperfusión episódica, inflamación, inactividad y menor biogénesis mitocondrial elevan el costo de ATP por tarea. En insuficiencia cardíaca crónica, el razonamiento parte del fenotipo y no de una receta universal. La carga interna —disnea, pulso, presión, RPE, dolor y recuperación— se contrasta con la carga externa —minutos, velocidad, vatios, kilogramos o repeticiones— para saber si el estímulo fue suficiente y tolerable. Este marco evita confundir una asociación epidemiológica con causalidad y una media de metaanálisis con respuesta garantizada. También obliga a registrar el tratamiento concurrente, porque cambios farmacológicos, nutricionales o del sueño pueden explicar una parte importante del efecto.

Dos personas con fracción de eyección semejante pueden diferir más de 30% en capacidad funcional; ergoespirometría, caminata de 6 minutos, sit-to-stand y fuerza ayudan a localizar la limitación. La pregunta práctica no es solamente si el ejercicio funciona, sino para quién, con qué dosis, contra qué comparador y durante cuánto tiempo. Se integran resultados relativos —SMD, MD o HR con IC95%— con cambios absolutos que la persona puede reconocer: caminar más, levantarse con menor esfuerzo, tolerar una jornada o recuperar participación. En Latinoamérica, donde el acceso a pruebas especializadas es desigual, la estandarización de medidas sencillas y la coordinación entre medicina, kinesiología, nutrición y comunidad son parte de la eficacia, no detalles administrativos. Las secciones siguientes traducen evidencia, mecanismos y límites en decisiones auditailes.

Fenotipo periférico y mitocondrias

Evidencia y magnitud. El ensayo de JACC sobre entrenamiento estable documentó mejoría del fitness y de anomalías ultraestructurales del músculo; ganancias de VO_2peak de 1-2 $\text{ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ pueden ser funcionalmente relevantes aunque el IC95% varíe. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con insuficiencia cardíaca crónica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. PGC-1 α , enzimas oxidativas y capilarización aumentan extracción de O_2 ; menor ergorreflejo reduce hiperventilación para una carga dada. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Medir caminata, 30-s sit-to-stand y Borg permite fenotipar cuando no hay cardiopulmonar. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Prescripción aeróbica continua

Evidencia y magnitud. Revisiones cardiovasculares informan aumentos aproximados de 10-20% en capacidad con 3-5 sesiones por semana; la MD debe contrastarse con síntomas y eventos. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con insuficiencia cardíaca crónica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Veinte a 40 minutos a Borg 11-14/20 aumentan volumen plasmático, función endotelial y maquinaria oxidativa sin exigir picos repetidos. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Caminata en circuito medido o bicicleta comunitaria permiten cuantificar minutos y distancia con bajo costo. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Intervalos y techo ventilatorio

Evidencia y magnitud. Comparaciones de Sports Medicine sugieren cerca de 2 ml·kg⁻¹·min⁻¹ adicionales con HIIT en poblaciones seleccionadas, pero IC95% y selección clínica impiden universalizarlo. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con insuficiencia cardíaca crónica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Bloques de 30-120 segundos distribuyen demanda, limitan acumulación de metabolitos y

permiten más trabajo cuando disnea o fatiga periférica cortan el continuo. La adaptación requiere una suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Se introducen tras 2-4 semanas estables, con plan escrito y acceso a evaluación de riesgo, angina, síncope o congestión. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Fuerza y reserva funcional

Evidencia y magnitud. Metaanálisis de JAMDA relaciona la menor presión con mortalidad total, HR 1,41, asociación que no prueba que subir 1 kg reduzca riesgo en proporción fija. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con insuficiencia cardíaca crónica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Dos o tres sesiones, 1-3 series de 8-15 repeticiones a 40-80% de 1RM, aumentan reclutamiento y reducen el costo relativo de levantarse o subir escalones. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Bandas y cargas domésticas son útiles si se registran; evitar Valsalva y revisar presión, mareo y recuperación. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Comorbilidad y señales de alarma

Evidencia y magnitud. Estudios de rehabilitación suelen excluir descompensación; por ello sus tasas de eventos no representan a quien aumenta 2 kg en 2-3 días, tiene ortopnea nueva o presión inestable. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con insuficiencia cardíaca crónica. Una MD

conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta la precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que la población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Ferropenia, anemia, caquexia, diabetes y betabloqueo alteran transporte de O₂ y cronotropismo, ensanchando el IC95% de respuesta individual. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Una ruta compartida con cardiología y atención primaria evita que síntomas se interpreten como desacondicionamiento. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema de contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Seguimiento y precisión pragmática

Evidencia y magnitud. Una mejoría cercana a 30 m en 6MWD, 1 punto menos de Borg o 2 repeticiones más son señales útiles, aunque no intercambiables ni equivalentes a menor HR de hospitalización. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con insuficiencia cardíaca crónica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta la precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que la población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Reevaluar cada 4-6 semanas permite distinguir adaptación central, periférica y aprendizaje; se progresa duración antes que intensidad si la recuperación supera 24 horas. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Un modelo híbrido con 1 sesión supervisada y 2-4 domiciliarias amplía acceso, siempre con contacto y criterios de suspensión. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial

de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema de contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada a la casa de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-15 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Directrices para la prescripción clínica

- Confirmar estabilidad, peso, presión, edema, ortopnea y cambios farmacológicos.
- Acumular 20-40 minutos aeróbicos 3-5 días/semana a Borg 11-14/20.
- Usar intervalos si la disnea impide continuidad y dejar ≥ 48 horas entre sesiones intensas.
- Entrenar fuerza 2-3 días/semana, comenzando en 40-60% de 1RM estimada.
- Reevaluar cada 4-6 semanas con el mismo protocolo funcional.
- Suspender ante dolor torácico, síncope, disnea de reposo o congestión progresiva.

Implicaciones clínicas

La rehabilitación es tratamiento de capacidad y no adorno del manejo farmacológico. La primera prescripción funciona como una hipótesis clínica: define dosis, respuesta esperada y criterio de modificación. Se comienza por debajo del máximo tolerable, se observan síntomas durante y 24-48 horas después, y se progresa una variable a la vez. Si no aparece respuesta en 8-12 semanas, antes de etiquetar a alguien como no respondedor se revisan adherencia, fidelidad de la dosis, técnica, medicación, nutrición, sueño y enfermedad intercurrente. Una mejoría de 5-10% en una prueba reproducible puede ser clínicamente útil cuando coincide con más participación, incluso si otro biomarcador permanece estable.

La precisión consiste en medir, ajustar y coordinar, no en depender obligatoriamente de tecnología avanzada. En la práctica latinoamericana se necesita una ruta explícita para banderas rojas, una versión domiciliaria de la sesión y un método de seguimiento que no dependa de tecnología costosa. Presión, Borg/RPE, repeticiones, tiempo y síntomas caben en una hoja y permiten decisiones longitudinales. Los porcentajes, HR y SMD de la literatura informan la conversación, pero no reemplazan preferencias ni riesgo basal. El objetivo final es sostener una dosis que mejore reserva funcional y autonomía sin ocultar incertidumbre ni prometer prevención de eventos que el diseño de los estudios no puede demostrar.

Referencias

1. Physical training in stable chronic heart failure: fitness and leg-muscle ultrastructure
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7722116/>
2. Exercise training in heart failure: mechanisms and prescription
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6250583/>
3. HIIT, exercise capacity, blood pressure and autonomic responses
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36529986/>
4. HIIT versus continuous training on blood pressure in hypertension
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36550888/>
5. Grip strength and all-cause, cardiovascular and cancer mortality
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28549705/>
6. Handgrip-strength thresholds for all-cause, cancer and cardiovascular mortality
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36332759/>
7. Resistance-training repetition duration and muscle hypertrophy
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25601394/>